

S10 · PART 04 · 파이썬 · 난이도 3

Colab과 파이썬 기초

브라우저에서 코드를 실행하고 작은 표를 필터링한다.

학습 목표

- 01 Colab 노트북을 만들고 코드 셀을 실행한다.
- 02 변수, 자료형, 리스트, 딕셔너리를 구분한다.
- 03 for 반복문으로 합계와 평균을 계산한다.
- 04 if 조건문으로 평일 행만 고른다.

엑셀에서 파이썬으로 이동

PART 04 · 파이썬

코드로 남기는 분석

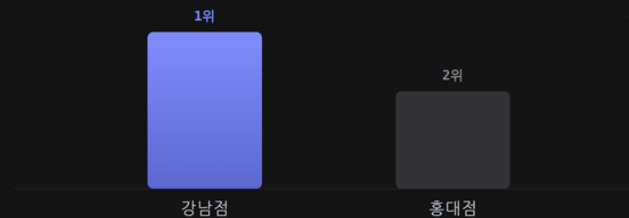
analysis.py

```
1 import pandas as pd
2
3 df = pd.read_csv("cafe_sales.csv")
4
5 # 지점별 매출 합계
6 df.groupby("store")["amount"].sum()
```



지점별 매출

cafe_sales · store 기준 groupby().sum()



결과 · 강남점 매출 > 홍대점 매출 · 코드 6줄로 재현 가능

REPRODUCIBLE ANALYSIS

엑셀 감각을 파이썬 문법으로 옮기는 차시다.

엑셀 감각을 문법으로 바꾼다

엑셀	파이썬	뜻
셀 주소	변수	값 이름
한 열	리스트	여러 값
한 행	딕셔너리	이름 붙은 값
필터	if	조건 선택
아래로 채우기	for	반복 적용

핵심 개념 1

Colab은 코드 셀로 작업한다

코드 셀을 실행하면 결과가 바로 아래에 나타난다. 위에서 만든 변수는 아래 셀에서 다시 쓴다.

- Shift + Enter로 실행한다.
- 런타임이 꺼지면 변수는 사라진다.
- 필요한 셀은 위에서 아래로 실행한다.

변수는 값에 이름을 붙인다

엑셀 감각

주소

B2

값

170000



파이썬 감각

이름

today_sales

값

170000

결과

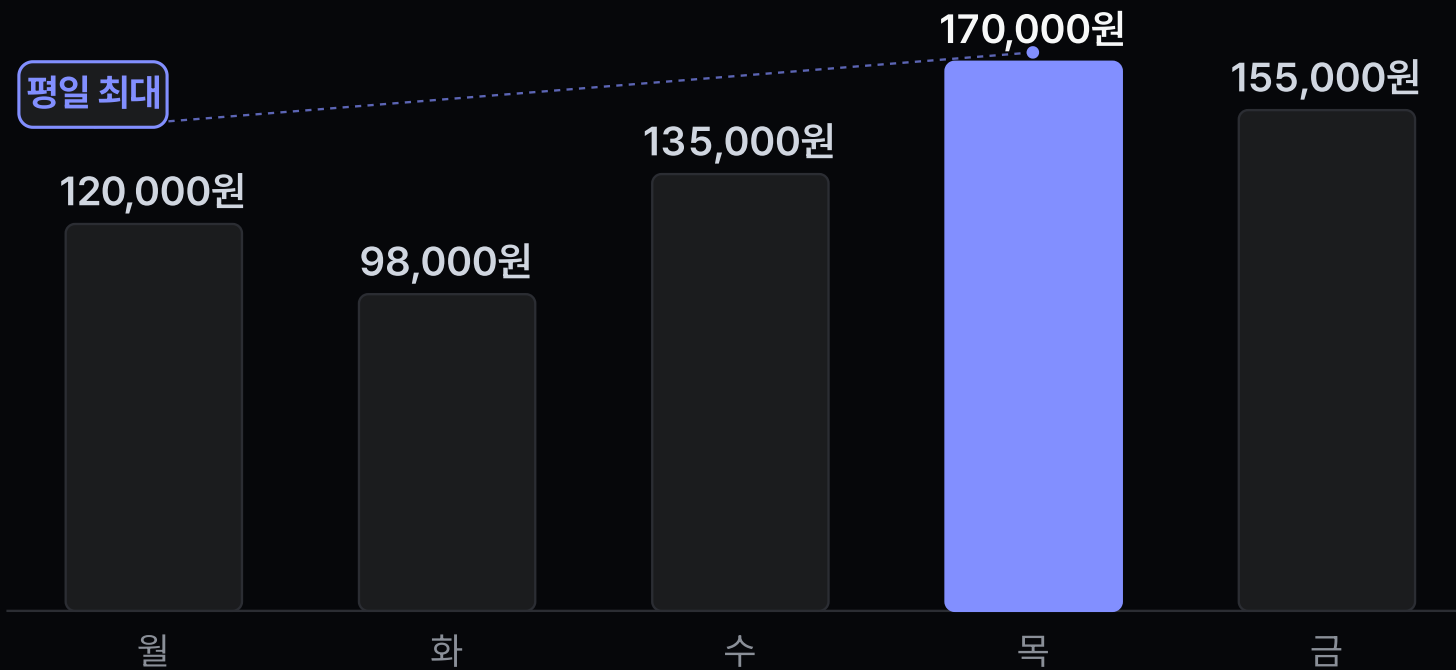
셀 주소 대신 today_sales라는 이름으로 값을 다시 쓴다.

자료형은 계산 가능성을 정한다

값	자료형	뜻
강남점	str	글자
170000	int	정수
0.1	float	소수
False	bool	참거짓

계산이 안 되면 값이 숫자인지 먼저 확인한다.

평일 매출 5개를 비교한다



결과

목요일 **170,000원**이 평일 매출 중 가장 크다.

반복문은 합계를 만든다

입력

매출 개수	5
초기 합계	0



출력

매출 합계	678000
매출 평균	135600.0

결과

5개 값을 누적해 합계 **678,000원**을 만든다.

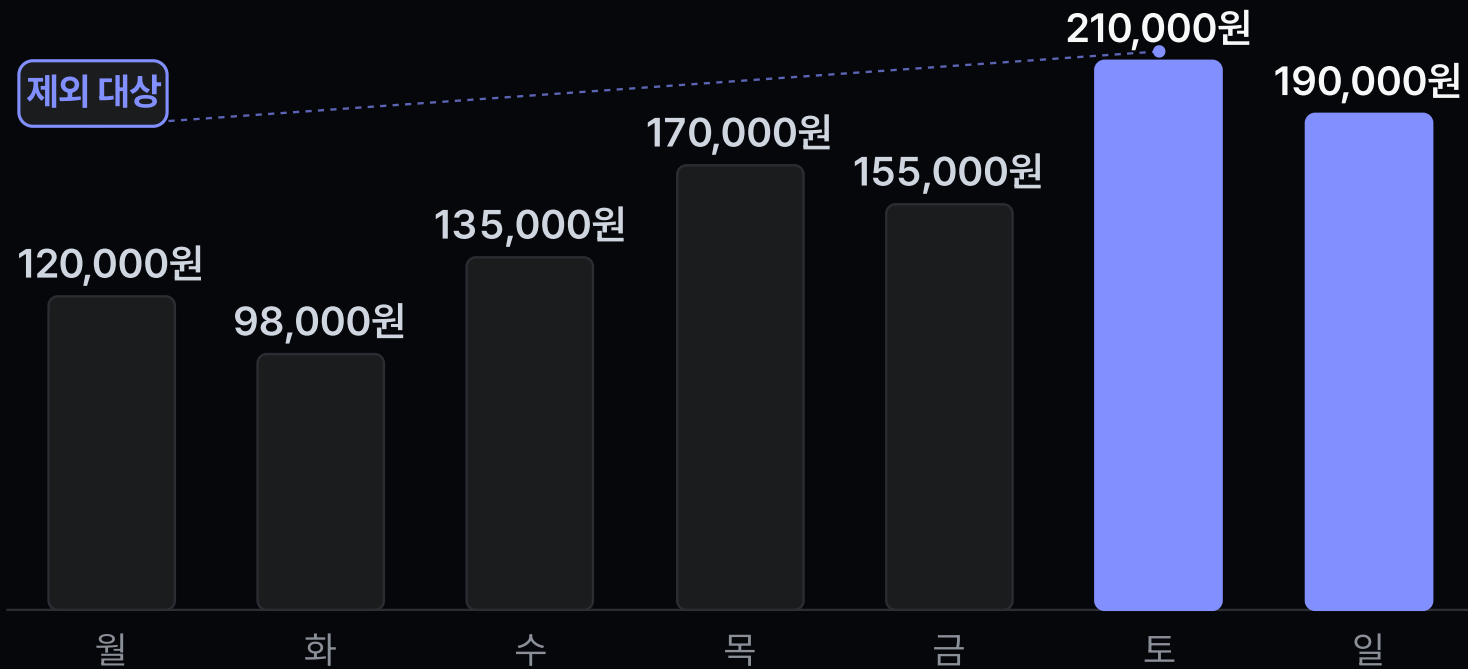
핵심 개념 2

함수는 절차의 이름이다

average는 반복문으로 더하고 개수로 나누는 절차에 이름을 붙인 예다.

- 같은 계산을 다시 사용할 수 있다.
- 출력은 135600.0이다.
- pandas의 mean과 연결된다.

작은 표에는 주말도 포함된다



결과

토·일을 제외해야 평일 계산만 남는다.

조건문은 행을 걸러낸다

조건 전

행수 7

요일 월~일

조건 없음



조건 후

행수 5

요일 월~금

조건 in weekday_names

결과

조건문을 적용하면 평일 5행만 남는다.

오늘의 미션

미션 1. 평일 행 고르기

월~금만 weekday_rows에 담는다.

미션 2. 합계와 평균 계산

행수 5, 합계 678000, 평균 135600.0을 출력한다.

정리

- Colab에서는 코드 셀을 위에서 아래로 실행한다.
- 리스트는 열, 딕셔너리는 행처럼 생각한다.
- for는 누적 계산, if는 필터의 출발점이다.
- 함수는 자주 쓰는 절차에 붙인 이름이다.

다음 차시 — pandas로 10,424행 CSV를 다룬다.